

TP Azure

Ecrit par **Youenn DUVAL**

Mail: youenn@barbed.fr

Linkedin: [Youenn DUVAL](#)

Derniere mise à jour : **23/02/2026**

Table des matières

1. [Objectifs:](#)
2. [Le projet PHP](#)
3. [L'interface principale:](#)
4. [Groupe de ressource](#)
5. [Mise en place d'un bastion / machine de travail](#)
6. [Configurer votre VM](#)
7. [Azure Devops](#)
8. [Docker](#)
9. [Utiliser l'image officielle PHP avec Apache](#)
10. [Installer l'extension mysqli pour interagir avec MySQL](#)
11. [Copier le code de votre application dans le répertoire de l'application Apache](#)
12. [Exposer le port 80 pour accéder à l'application via le navigateur](#)
13. [Azure Pipeline](#)
 1. [Définition : Pipeline Azure DevOps](#)
 2. [Ce que fait un pipeline Azure DevOps](#)
 3. [Exemple typique d'étapes CI/CD](#)
 4. [Avantages](#)
 5. [Container Registries](#)
 6. [Créer un Pipeline](#)
 7. [Créer un agent et l'heberger!](#)
 1. [Prérequis Docker](#)
 8. [Add Docker's official GPG key:](#)
 9. [Add the repository to Apt sources:](#)
 1. [Prérequis Clef PAC](#)
 2. [Configuration de l'agent/runner Self-hosted](#)
 10. [récupérer le lien de "download the agent" pour le DL ensuite avec Wget](#)
 1. [Spécifier le pool à utiliser](#)
 2. [Accès admin a notre registry](#)
 11. [Héberger notre application](#)
 1. [Container Apps](#)
 12. [Ajout d'une base "Serveurs Azure Database pour MySQL"](#)
14. [Mettre à jour l'application](#)
 1. [Changer dans le code les paramètres de la DB](#)
15. [La suite](#)

Objectifs:

- Mettre en ligne un projet php (ci-dessous) de manière automatisé
- Mettre en place:
 - une vm
 - un depot azure devops
 - une pipeline azure devops
 - un agent self-hosted azure devops
 - la création d'une image docker de l'application
 - le stockage de la dite image dans une registrie docker azure
 - le déploiement de l'image dans les serveurs de container d'azure
 - la création d'une base de donnée mysql pour l'application
 - lier l'application a la base de donnée en ligne sur azure container app

Le projet PHP

Tout commence avec un petit projet PHP simple.

Une page qui permet d'établir une connexion à une base de donnée et qui nous informe de sa réussite ou non:

La connexion est ?

```
<?php
// Configuration de la connexion à la base de données
$servername = "cloud102-db.mysql.database.azure.com";
$username   = "jesuisunadmin";
$password   = "0N\\7>Ary~BLT64oj>iVUF0+Q{|(gdfE0";
$dbname     = "cloud102-test";

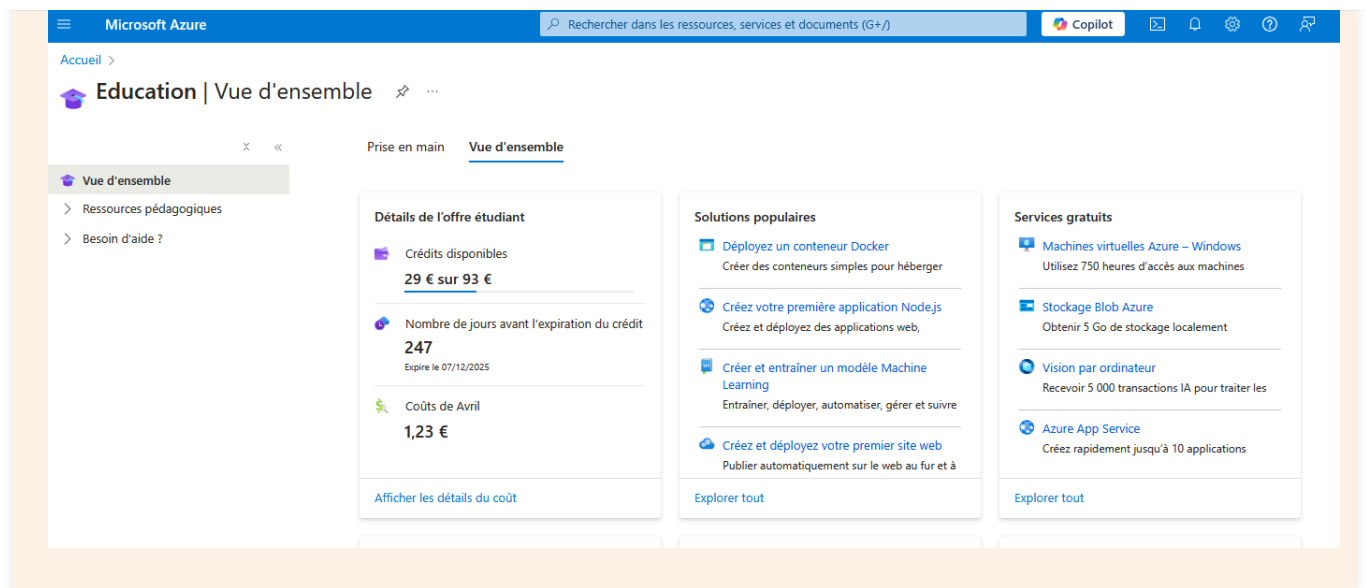
// Création de la connexion avec MySQLi en mode orienté objet
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Vérification de la connexion
if ($conn->connect_error) {
    // En cas d'erreur, afficher un message et arrêter l'exécution
    die("Échec de la connexion : " . $conn->connect_error);
    echo("Echec!");
} else {
    // En cas de succès, afficher un message de confirmation
    echo "Connexion réussie à la base de données MySQL !";
}

// Fermeture de la connexion
$conn->close();
?>
```

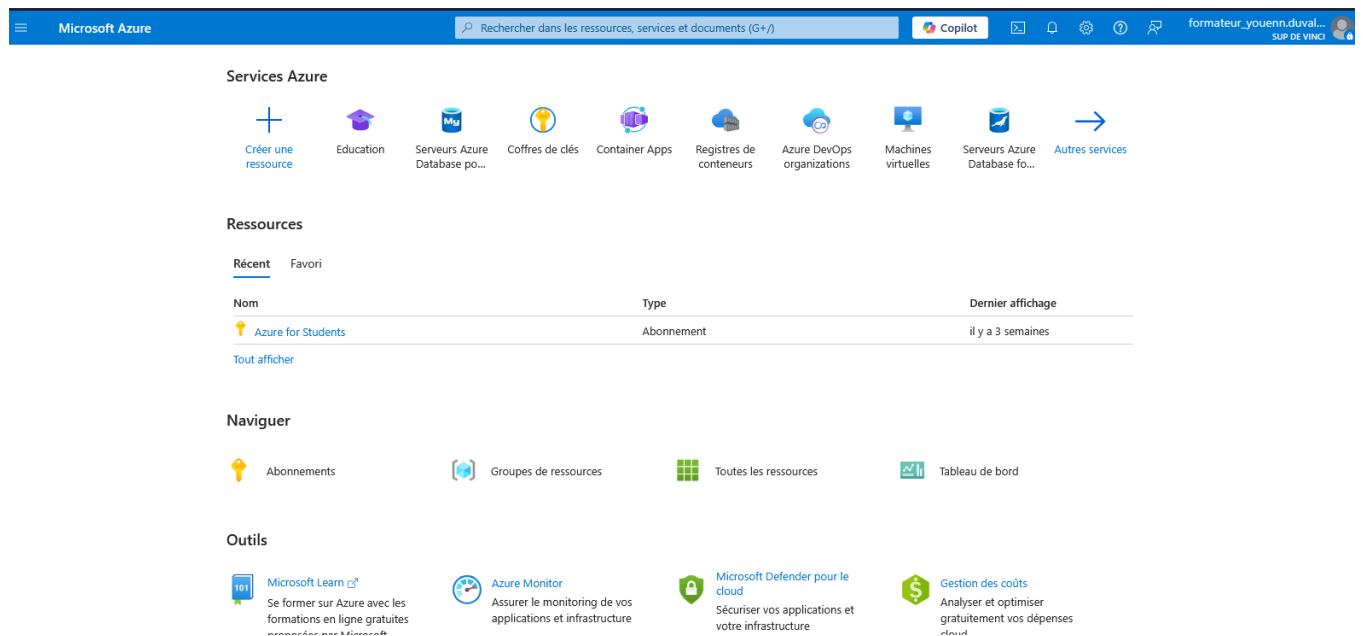
⚠ Warning

Pour suivre ce TP il vous faut un compte azure avec des fonds. Je fais ce tuto avec un compte azure étudiant. Vous pouvez voir votre crédit étudiant sur cette page:



L'interface principale:

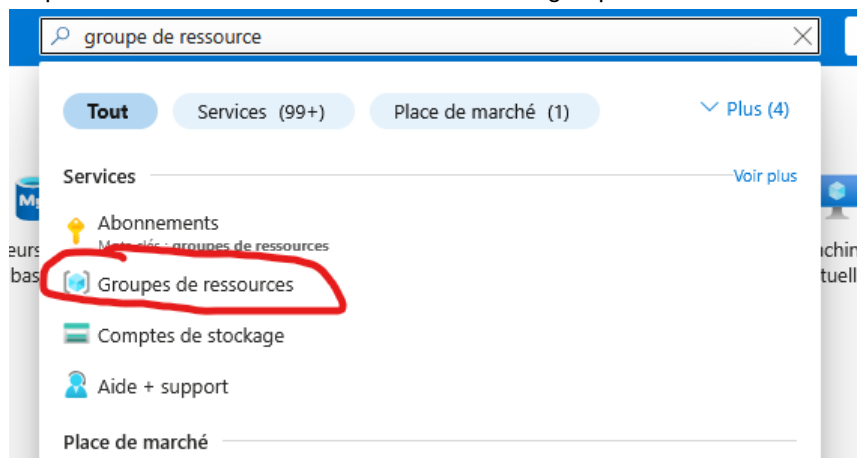
Tout se passe sur la page d'accueil. Le champ de recherche situé en haute de la page vous permettra de trouver un peu tout ce dont vous avez besoin.



Je commence avec aucune ressource préconfiguré.

Groupe de ressource

La premiere chose dans azure c'est de créé un groupe de ressource.



Je vais donc dans la page et je vais en créer un.

Créer un groupe de ressources ...

De base

Étiquettes

Vérifier + créer

Groupe de ressources - Conteneur qui contient les ressources associées à une solution Azure. Le groupe de ressources peut inclure toutes les ressources de la solution, ou uniquement les ressources que vous voulez gérer en tant que groupe. Vous choisissez la façon dont vous voulez allouer des ressources aux groupes de ressources en fonction de ce qui est le plus adapté à votre organisation. [En savoir plus](#)

Abonnement * ⓘ

Azure for Students

Nom du groupe de ressources * ⓘ

TP_Azure_YDU

Région * ⓘ

(US) East US 2

Précédent

Suivant

Vérifier + créer

Définition

Groupe de ressources : Conteneur logique dans Azure permettant de regrouper et gérer des ressources (VM, bases de données, etc.) liées à un même projet ou service.

Zone (ex : East US 2) : Emplacement géographique spécifique dans une région Azure, utilisé pour déployer des ressources proches géographiquement pour réduire la latence.

Différence de coût entre les zones : Les prix peuvent varier selon les zones en fonction de la demande, des ressources disponibles et des coûts d'exploitation locaux.

Mise en place d'un bastion / machine de travail

Tout commence avec la création d'une machine virtuelle.

 Microsoft Azure Rechercher dans les ressources, s...

Accueil >

Machines virtuelles

SUP DE VINCI

 Créer

 Passer au mode classique

 Réservations

 Gérer la vue

 Actualiser

 Exporter au

 **Machine virtuelle Azure**
Créer une machine virtuelle hébergée par Azure

 **Machine virtuelle Azure avec configuration prédéfinie**
Créer une machine virtuelle avec des présélections basées sur vos charges de travail

 **Autres machines virtuelles et solutions associées**
Découvrez et déployez des charges de travail complètes et des produits Azure pour vos besoins métier

Tout

Type égal à tout

Groupe de ressources égal à tout

Groupe de resso... ↑↓

Emplacement ↑↓

État ↑↓

Aucun machin



M'aider à créer une machine virtuelle à faible coût

M'aider à créer une machine virtuelle optimisée pour la haute disponibilité

M'aider à choisir la taille de machine virtuelle adaptée à ma charge de travail

De base Disques Mise en réseau Administration Supervision Paramètres avancés Étiquettes Vérifier + créer

Créez une machine virtuelle qui exécute Linux ou Windows. Sélectionnez une image dans la Place de marché Azure ou utilisez une image personnalisée. Renseignez l'onglet De base et sélectionnez Vérifier + créer pour provisionner une machine virtuelle avec des paramètres par défaut, ou passez en revue chaque onglet pour une personnalisation complète. [En savoir plus](#)

i Cet abonnement n'est peut-être pas éligible pour déployer des machines virtuelles de certaines tailles dans des régions spécifiques.

Détails du projet

Sélectionnez l'abonnement pour gérer les coûts et les ressources déployées. Utilisez les groupes de ressources comme les dossiers pour organiser et gérer toutes vos ressources.

Abonnement * ⓘ Azure for Students

Groupe de ressources * ⓘ TP_Azure_YDU

[Créer nouveau](#)

Détails de l'instance

Nom de la machine virtuelle * ⓘ bastionYDU

Région * ⓘ (US) East US 2

Options de disponibilité ⓘ Zone de disponibilité

Options de zone ⓘ ☒ Zone autosélectionnée
Choisissez jusqu'à 3 zones de disponibilité, une machine virtuelle par zone

☐ Zone sélectionnée par Azure (préversion)
Laissez Azure attribuer la meilleure zone pour vos besoins

Zone de disponibilité * ⓘ Zone 1

i Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs zones. La sélection de plusieurs zones crée une machine virtuelle par zone. [En savoir plus](#)

Type de sécurité ⓘ Lancer des machines virtuelles approuvées

[Configurer les fonctionnalités de sécurité](#)

i Un ordinateur virtuel de lancement approuvé est requis lors de l'utilisation d'images de galerie TP.

Image * ⓘ Debian 12 "Bookworm" - x64 de 2e génération

[Voir toutes les images](#) | [Configurer la génération de machine virtuelle](#)

Architecture de machine virtuelle ⓘ ☐ Arm64

☒ x64

Exécuter avec la remise Azure Spot ⓘ ☐

Taille * ⓘ Standard_B1s - 1 processeur virtuel, 1 Gio de mémoire (7,59 \$US/mois) (acc...)

[Voir toutes les tailles](#)

Activer la mise en veille prolongée ⓘ ☐

i Actuellement, la mise en veille prolongée ne prend pas en charge le lancement fiable et les machines virtuelles confidentielles pour les images Linux. [En savoir plus](#)

Compte d'administrateur

Type d'authentification ⓘ ☒ Clé publique SSH

☐ Mot de passe

i Désormais, Azure génère automatiquement une paire de clés SSH et vous permet de la stocker pour pouvoir l'utiliser par la suite. Il s'agit d'un moyen rapide, simple et sécurisé de vous connecter à votre machine virtuelle.

Nom d'utilisateur * ⓘ azureuser ✓

Source de la clé publique SSH Utiliser la clé publique existante ✓

Clé publique SSH * ⓘ ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZD11NTE5AAAAICx4Z45PCmDgpyAH6sp/VzQr1KXOZW CubRemq+LC0PIC youen@Draak-Laptop

En savoir plus sur la création et l'utilisation de clés SSH dans Azure ↗

Règles des ports d'entrée

Sélectionnez les ports réseau de machine virtuelle accessibles publiquement à partir d'Internet. Vous pouvez spécifier un accès réseau plus limité ou granulaire sous l'onglet Mise en réseau.

Ports d'entrée publics * ⓘ ☐ Aucun ☒ Autoriser les ports sélectionnés

Sélectionner des ports d'entrée * SSH (22) ✓

⚠ Cela permet à toutes les adresses IP d'accéder à votre machine virtuelle. Ceci est recommandé uniquement pour les tests. Utilisez les contrôles avancés de l'onglet Mise en réseau pour créer des règles afin de limiter le trafic entrant sur les adresses IP connues.

< Précédent Suivant : Disques > Vérifier + créer Envoyer des commentaires

On choisi les informations suivantes:

- **Abonnement:** Azure for student -> notre compte gratuit !
- **Groupe de ressource:** J'utilise celui créé avant. Si vous n'en avez pas créé vous pouvez le faire depuis cette page.
- **Nom de la machine virtuelle:** Le nom de votre machine, pour moi BastionYDU
- **Région:** Est US2, cette région influe notamment sur les prix. Attention il arrive que certaines régions ne proposent pas tous les services.
- **Zone de disponibilité:** aucune redondance n'est requise. Mon objectif est que ça reste le moins cher possible. Gardez en tête que tout est facturé sans exception.
- **Type de sécurité:** Standard
- **Image:** dans mon cas un Debian 12 fera bien l'affaire.
- **Architecture de machine virtuelle:** x64, possibilité de choisir d'autre version tel que ARM64
- **Azure Spot:** non. C'est utilise pour réduire des couts avec des machines qui peuvent etre stoppé a la demande d'azure en cas de soucis ou de trop de charge.
- **Taille:** Standard_B1s

Note

La notion de taille joue beaucoup sur la notion de prix. les Standard_B1s ont l'avantage d'etre offerte pendant 750h au total. Pour 2 instances maximum. 750h au total donc potentiellement 350h par machine si vous en avez 2.

- **Activer la mise en veille prolongée:** non

Compte d'administrateur

- **Type d'authentification:** Clé publique SSH
- **Nom d'utilisateur:** azureuser, ou choisissez votre user préféré
- **Source de la clé publique SSH:** je vous conseil d'utiliser une clef a vous donc deja existante
- **Type de clef SSH:** RSA ça marche mais soyons moderne, Ed25519
- **Nom de la paire de clef:** pas a remplir si vous ajoutez la votre

Clé SSH

Sous windows vous pouvez creer une clef SSH avec la commande `ssh-keygen -t Ed25519`. Je vous conseille de les poser dans le repertoire `.ssh` de votre dossier utilisateur

Réseau

- **Ports d'entrée publics:** Autoriser le sports sélectionnés, il faut bien accéder a notre VM et ce sera en SSH, voir l'entrée en dessous.
- **Sélectionner des ports d'entrée:** SSH(22)

SUIVANT: Disques

[Accueil](#) > [Machines virtuelles](#) >

Créer une machine virtuelle ...



M'aider à créer une machine virtuelle à faible coût

M'aider à créer une machine virtuelle optimisée pour la haute disponibilité

M'aider à choisir la taille de machine virtuelle adaptée à ma charge de travail

De base **Disques** Mise en réseau Administration Supervision Paramètres avancés Étiquettes Vérifier + créer

i La configuration de cette ressource machine virtuelle et de ses disques attachés risque de ne pas permettre aux disques d'utiliser leurs performances débit complètes. La taille actuelle de machine virtuelle prend en charge jusqu'à 23 Mbits/s. Le nombre total de disques attachés à machine virtuelle « bastionYDU » est de 60 Mbits/s. Vous pouvez modifier la taille de la ressource machine virtuelle pour prendre en charge des disques supplémentaires débit. [En savoir plus](#)

Les machines virtuelles Azure ont un disque de système d'exploitation et un disque temporaire pour le stockage à court terme. Vous pouvez attacher des disques de données supplémentaires. La taille de la machine virtuelle détermine le type de stockage que vous pouvez utiliser et le nombre de disques de données autorisés. [En savoir plus](#)

Chiffrement de disque de machine virtuelle

Le chiffrement de Stockage sur disque Azure chiffre automatiquement vos données stockées sur des disques managés Azure (disques de système d'exploitation et de données) au repos par défaut lors de leur conservation dans le cloud.

Chiffrement sur l'hôte

☐

i Le chiffrement sur l'hôte n'est pas inscrit pour l'abonnement sélectionné. [En savoir plus](#)

Disque du système d'exploitation

Taille du disque du système d'exploitation

Image par défaut (30 Gio)

Type de disque de système d'exploitation

* **i**

HDD Standard (stockage localement redondant)

La taille de machine virtuelle sélectionnée prend en charge les disques Premium. Nous vous recommandons d'utiliser des disques SSD Premium pour les charges de travail avec des taux IOPS élevés. Les machines virtuelles équipées de disques SSD Premium remplissent les conditions de connectivité à 99,9 % du contrat SLA.

Supprimer avec la machine virtuelle

☒

Gestion des clés

Clé gérée par la plateforme

Activer la compatibilité avec les disques Ultra

☐

Disques de données pour bastionYDU

Vous pouvez ajouter et configurer des disques de données supplémentaires pour votre machine virtuelle ou attacher des disques existants. Cette machine virtuelle est également fournie avec un disque temporaire.

N...	Nom	Taille (...)	Type de disque	Mise en ca...	Supprimer avec la r
Créer un disque et l'attacher Attacher un disque existant					

Paramètres avancés

Chiffrement sur l'hôte:

- **Taille du disque du système d'exploitation:** image par défaut
- **Type de disque de système d'exploitation:** HDD Standard

 Warning

Attention, le stockage n'est pas gratuit. Eteindre votre VM ne suffit pas à ne plus dépenser! Le stockage SSD Premium coute cher et votre VM "gratuite" va finir par vider rapidement votre forfait. Le HDD Permet de diviser les couts parfois par plus de 10.

- **Supprimer avec la machine virtuelle:** oui
- **Gestion des clés:** Clé gérée par la plateforme
- **Activer la compatibilité avec les disques Ultra:** non.

SUIVANT: Mise en réseau

Créer une machine virtuelle ...



M'aider à créer une machine virtuelle à faible coût

M'aider à créer une machine virtuelle optimisée pour la haute disponibilité

M'aider à choisir la taille de machine virtuelle adaptée à ma charge de travail

De base Disques **Mise en réseau** Administration Supervision Paramètres avancés Étiquettes Vérifier + créer

Définissez la connectivité réseau de votre machine virtuelle en configurant les paramètres de la carte d'interface réseau. Vous pouvez contrôler les ports et la connectivité entrante/sortante avec des règles de groupe de sécurité, ou placer derrière une solution d'équilibrage de charge existante. [En savoir plus](#)

Interface réseau

Quand vous créez une machine virtuelle, une interface réseau est créée pour vous.

Réseau virtuel * ⓘ	(nouveau) TP_Azure_YDU-vnet Créer
Sous-réseau * ⓘ	(nouveau) default (10.0.0.0/24)
Adresse IP publique ⓘ	(nouveau) TP_Azure_YDU-ip Créer
Groupe de sécurité réseau de la carte réseau ⓘ	☐ Aucun ☒ De base ☐ Paramètres avancés
Ports d'entrée publics * ⓘ	☐ Aucun ☒ Autoriser les ports sélectionnés
Sélectionner des ports d'entrée *	SSH (22) Cela permet à toutes les adresses IP d'accéder à votre machine virtuelle. Ceci est recommandé uniquement pour les tests. Utilisez les contrôles avancés de l'onglet Mise en réseau pour créer des règles afin de limiter le trafic entrant sur les adresses IP connues.
Supprimer l'adresse IP publique et la carte réseau lors de la suppression de la machine virtuelle ⓘ	☐
Activer les performances réseau accélérées ⓘ	☐ La taille de machine virtuelle sélectionnée ne prend pas en charge la mise en réseau accélérée.

Équilibrage de charge

Vous pouvez placer cette machine virtuelle dans le pool de back-ends d'une solution d'équilibrage de charge Azure existante. [En savoir plus](#)

Options d'équilibrage de charge ⓘ	☒ Aucun ☐ Équilibreur de charge Azure Prend en charge l'ensemble du trafic réseau TCP/UDP, du transfert de ports et des flux sortants. ☐ Passerelle d'application Équilibreur de charge du trafic web pour HTTP/HTTPS avec routage basé sur les URL, terminaison SSL, persistance de session et pare-feu d'applications web.
-----------------------------------	---

Ici on va pouvoir créer notre premier réseau.

En effet, le réseau est une ressource. Pensez que chaque réseau est un vlan séparé et qui vous est dédié.

Réseau virtuel: Je vais crée un réseau TP_Azure_YDU-vnet

Adresse IP publique: Il faut également en créé une afin de pouvoir joindre la VM depuis l'extérieur. Dans mon cas TP_Azure_YDU-ip

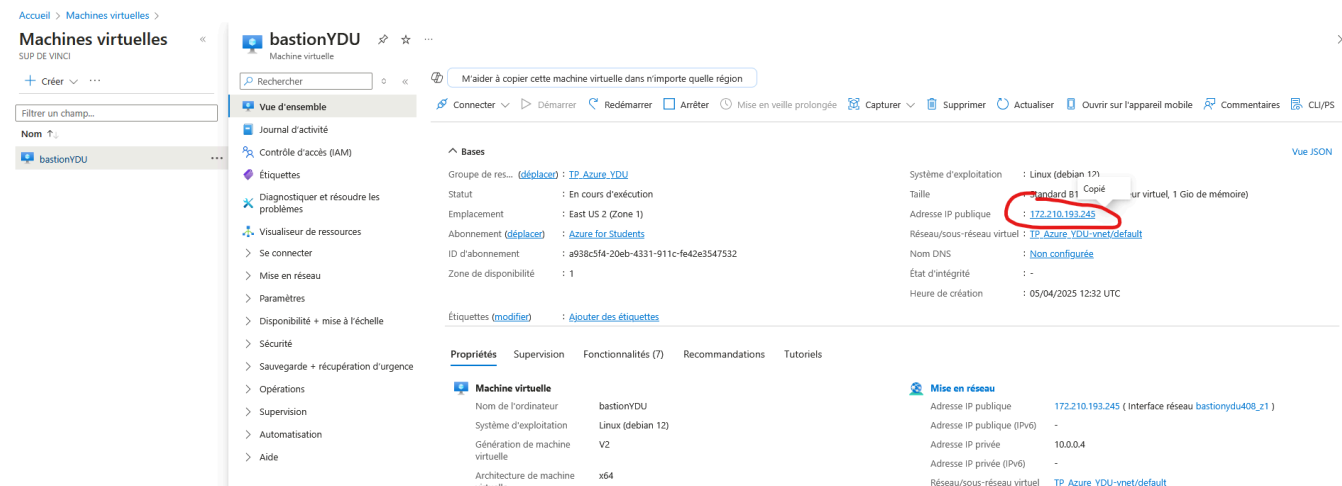
Pour le reste je vais laisser par défaut puis créer la VM.

La machine va se créer (cela prend plusieurs minutes).

En allant dans le détail vous pourrez trouver l'adresse publique de la machine puis tenter de vous y connecter en SSH.

Configurer votre VM

Une fois la VM créée, connectez vous dessus. Pour cela récupérez son IP.



The screenshot shows the Azure portal interface for a virtual machine named 'bastionYDU'. The left sidebar contains navigation options like 'Machines virtuelles', 'Journal d'activité', 'Contrôle d'accès (IAM)', etc. The main area displays the VM's configuration details:

- Basics:** Groupe de res. (déplacer) : TP_Azure_YDU, Statut : En cours d'exécution, Emplacement : East US 2 (Zone 1), Abonnement (déplacer) : Azure for Students, ID d'abonnement : a938c5f4-20eb-4331-911c-fe42e3547332, Zone de disponibilité : 1.
- Machine virtuelle:** Nom de l'ordinateur : bastionYDU, Système d'exploitation : Linux (debian 12), Génération de machine virtuelle : V2, Architecture de machine virtuelle : x64.
- Mise en réseau:** Adresse IP publique : 172.210.193.245 (interface réseau bastionydu408_z1), Adresse IP publique (IPv6) : -, Adresse IP privée : 10.0.0.4, Adresse IP privée (IPv6) : -, Réseau/sous-réseau virtuel : TP_Azure_YDU-vnet/default.

Puis connectez vous en SSH.

```
PS C:\> ssh azureuser@172.210.193.245
The authenticity of host '172.210.193.245 (172.210.193.245)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:aQzsM2Qu5M7vsxELNXQkmj6LHcFfOGybPk5tFpvhp7k.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.210.193.245' (ED25519) to the list of known hosts.
Linux bastionYDU 6.1.0-32-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
azureuser@bastionYDU:~$
```

Dans mon cas je n'ai pas eu besoin de spécifier l'emplacement de mal clé SSH vu qu'elle se trouve dans l'emplacement par défaut à savoir le dossier .ssh de mon répertoire utilisateur.

Je veux pouvoir travailler sur ce bastion je vais donc avoir besoin d'installer quelques paquets après l'avoir mise à jour.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y wget curl vim git apache2 php php-mysql default-mysql-client
```

Je vais pouvoir m'y connecter aussi avec vscode par exemple.

Comment se connecter avec VSCode en SSH ?

<https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh>

Si je veux que mon site web soit accessible depuis l'exterieur je vais devoir rajouter une regle de port forwarding

bastionYDU | Paramètres réseau

Machine virtuelle

Rechercher

Il s'agit d'une nouvelle expérience. [Veuillez nous faire part de vos commentaires](#)

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Visualiseur de ressources

Se connecter

Mise en réseau

Paramètres réseau

Équilibrage de charge

Groupes de sécurité d'application

Gestionnaire de réseau

Paramètres

Disponibilité + mise à l'échelle

Sécurité

Sauvegarde + récupération d'urgence

Opérations

Supervision

Automatisation

Aide

Interface réseau : bastionydu408_z1

Réseau virtuel / sous-réseau : TP_Azure_YDU-vnet / default

Adresse IP publique : 172.210.193.245

Adresse IP privée : 10.0.0.4

Règles de sécurité d'admin... : 0 (Configurer)

Équilibreurs de charge : 0 (Configurer)

Groupes de sécurité d'app... : 0 (Configurer)

Groupe de sécurité réseau : bastionYDU-nsg

Performances réseau accél... : Désactivé

Règles de sécurité efficaces : 0

Règles

Réduire tout

+

Créer une règle de port

Règle de port d'entrée

Règle de port de sortie

Rechercher des règles

Source == tout

Destination == tout

Protocole == tout

Action == tout

Priorité ↑	Nom	Port	Protocole	Source	Destination	Action
Règles des ports d'entrée (4)						
300	SSH	22	TCP	Tous	Tous	Allow
65000	AllowVnetInBound	Tous	Tous	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	Tous	Tous	AzureLoadBalancer	Tous	Allow
65500	DenyAllInBound	Tous	Tous	Tous	Tous	Deny
Règles de port de sortie (3)						

Ajouter une règle de sécurité de trafic e...

bastionYDU-nsg

Any

Plages de ports sources * ⓘ

*

Destination ⓘ

Any

Service ⓘ

HTTP

Plages de ports de destination ⓘ

80

Protocole

Any

TCP

UDP

ICMPv4

Action

Autoriser

Refuser

Priorité * ⓘ

310

Nom *

AllowAnyHTTPInbound

Description

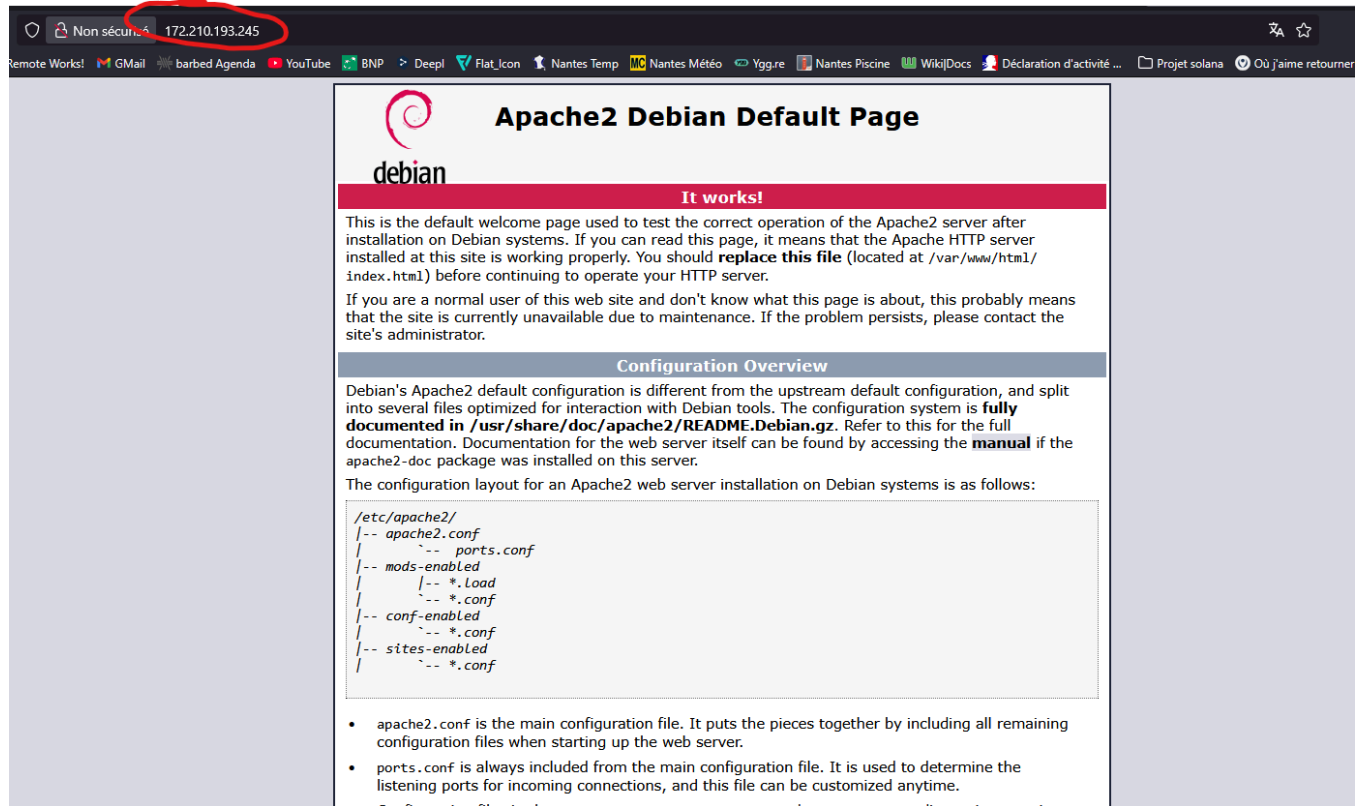
Port HTTP de mon serveur

Ajouter

Annuler

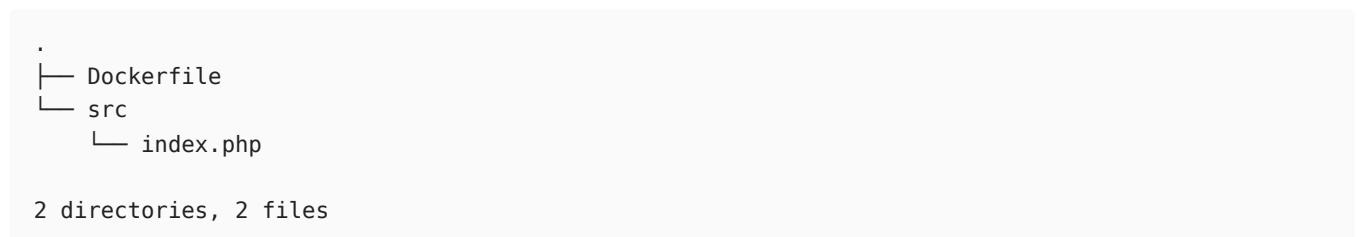
Envoyer des commentaires

Vous devriez donc pouvoir avoir accès a votre site via l'adresse ip en http:



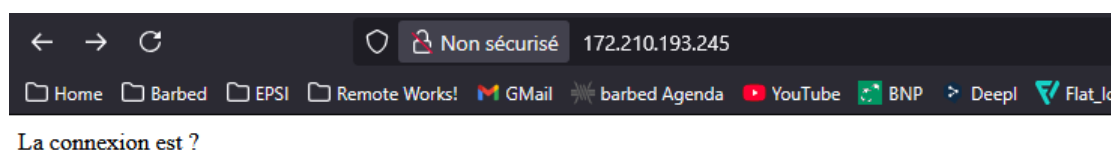
Je vais ensuite vouloir travailler sur mon projet.

J'ai créé un dossier `projet_azure_YDU` dans lequel je crée la structure de mon projet



(j'ai déjà créé le fichier Dockerfile qui est décrit plus bas dans le TP)

Je veux que mon projet soit lié à mon dossier du site web apache par défaut je vais donc faire fonctionner les commandes suivantes (je vous laisse les analyser).



Il est possible que vous ayez un message d'erreur vu que vous n'avez pas encore de serveur MySQL d'accès. On

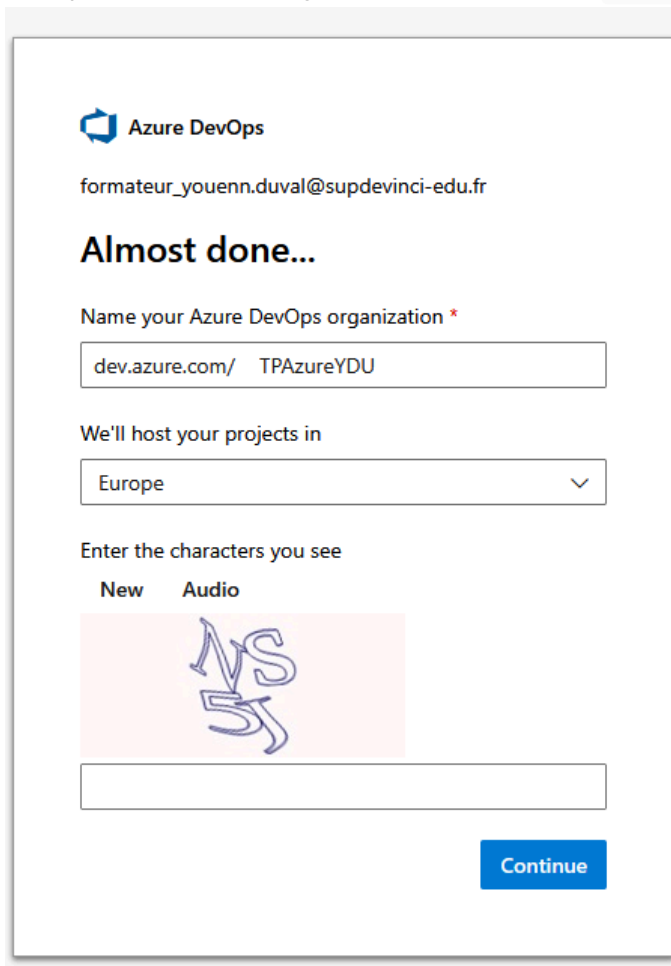
verra ce point plus tard. Dans mon exemple le message d'erreur ne s'affiche pas mais il est visible dans les logs du site.

Azure Devops

La suite va avoir pour objectif d'utiliser Azure DevOps. Une panoplie d'outils équivalent à Github mais dans l'environnement d'Azure. Donc avec la même notion de facturation mais aussi de manière intégré nativement à vos VM et autres outils Azure.

Je vous invite donc à aller sur <https://dev.azure.com/>.

Vous pourrez créer une organisation. Dans mon cas TPAzureYDU



The screenshot shows the 'Almost done...' step of creating an Azure DevOps organization. At the top, the Azure DevOps logo is displayed next to the user's email, 'formateur_youenn.duval@supdevinci-edu.fr'. The main heading is 'Almost done...'. Below it, the prompt 'Name your Azure DevOps organization *' is followed by a text input field containing 'dev.azure.com/ TPAzureYDU'. The next section, 'We'll host your projects in', features a dropdown menu currently set to 'Europe'. Below this, the instruction 'Enter the characters you see' is shown with two tabs, 'New' and 'Audio', the 'New' tab being active. A visual distortion of the characters 'NS5J' is displayed on a pink background. A text input field for entering these characters is positioned below the image. A blue 'Continue' button is located at the bottom right of the form.

Une fois l'organisation faite vous pourrez créer un projet, dans mon cas `websiteYDU` .

Create a project to get started

Project name *

Visibility

☐

Public

Anyone on the internet can view the project. Certain features like TFVC are not supported.

☒

Private

Only people you give access to will be able to view this project.

Public projects are disabled for your organization. You can turn on public visibility with [organization policies](#).

[+ Create project](#)

Vous devriez ensuite arriver sur la page suivante:

The screenshot shows the Azure DevOps interface for a newly created project named 'websiteYDU'. The left sidebar contains navigation links: Overview, Summary, Dashboards, Wiki, Boards, Repos, Pipelines, Test Plans, and Artifacts. The main content area features a 'Welcome to the project!' message with an illustration of a person working on a laptop. Below the welcome message are buttons for 'Boards', 'Repos', 'Pipelines', 'Test Plans', and 'Artifacts', along with a link to 'or manage your services'. On the right, there are two panels: 'Project stats' which states 'No stats are available at this moment' and 'Members' which shows a single member 'YDU'.

L'objectif va etre de pousser votre projet dans votre nouveau dépôt de projet. Ou en anglais, repo.

Dans mon cas je vais aller dans le dossier de mon projet et initialiser un projet git

```
git init
git config --global user.email "youenn@mail.com"
git config --global user.name "YDU"
git add .
git commit -m "first commit"
```

Ensuite je vais récupérer les informations pour ajouter a mon dépôt local le lien vers le dépôt Asure Devops.

W

websiteYDU

+

Overview

Boards

Repos

Files

Commits

Pushes

Branches

Tags

Pull requests

Advanced Security

Pipelines

Test Plans

Artifacts

websiteYDU is empty. Add some code!

Clone to your computer

HTTPS

SSH

git@ssh.dev.azure.com:v3/TPAzureYDU/websiteYDU/websiteYDU

OR

Clone in VS Code

[Manage SSH Keys](#) | [Learn more about SSH](#)

Having problems authenticating in Git? Be sure to get the latest version [Git for Windows](#) or our plugins for [IntelliJ](#), [Eclipse](#), [Android Studio](#) or [Windows command line](#).

Push an existing repository from command line

HTTPS

SSH

```
git remote add origin git@ssh.dev.azure.com:v3/TPAzureYDU/websiteYDU/websiteYDU
git push -u origin --all
```

Import a repository

Import

Initialize main branch with a README or gitignore

☒ Add a README

Add a .gitignore: None

Initialize

```
git remote add origin git@ssh.dev.azure.com:v3/TPAzureYDU/websiteYDU/websiteYDU git push -u origin --all
```

Vous devriez être bloqué si vous essayez de vous connecter en SSH, il est préférable de créer une clé SSH pour vous faciliter la vie.

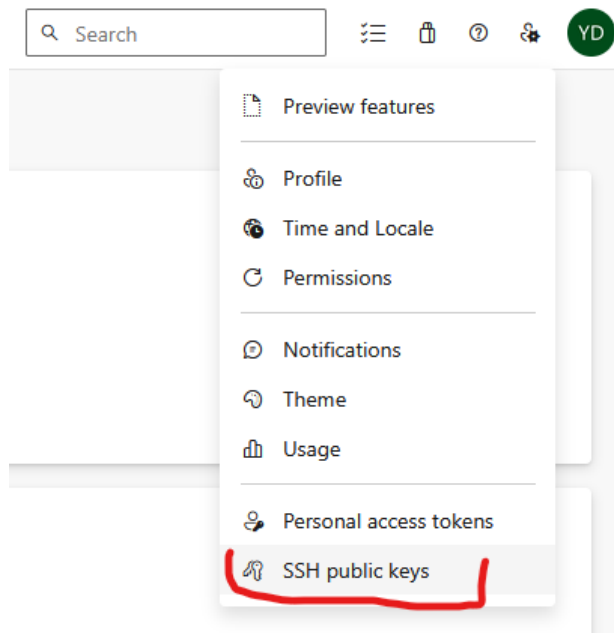
Donc sur le bastion:

```
ssh-keygen -t rsa # Oui, RSA, les autres types de clé ne fonctionnent pas...
```

Ensuite je récupère ma nouvelle clé publique

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

Je retourne ensuite dans mon interface Azure DevOps



Puis New Key

Add New SSH Key



Name*

Clé bastionYDU

Public Key Data*

```
DKTAWXKZ11AT/  
jvN+o0Z3ILmaoGz9b+cLA4mKOjreqB3SIRWGqaiePT65Xv90rRZj3e  
b0yDMF8SnqDDLFOtxj4e4EwLmsMul6DAa7kWqmlz1RiywpVu1Ga  
wfmj74oW/vtBC3WLvoNkH8gllF8im+4F+savgPiT/zDhG2nikK7g/  
T04cK9Op3rzmamSRrVK1uwvKEsvNGpOsp8pwQaZXImN6CKf8MLx  
mfGP8dDkFBeMesEZgQkc55CvaN7MGkeKqSI1cK2mJ/zNoGqvV0z/  
g1bK7c6mUQriUAumVUbXQAvOpxWVUPQiy6iQditn6GEW8niW4V  
ox3l0ILkXkcxZ1k7uyP+NvWY1UROdnmO6ft8AVuZacuErCRx/  
NHjOKCld7pwLqxc/vrhfEKzxN53aQes119zdrIg/  
HfDc87H8cwTev6IK08= azureuser@bastionYDU
```

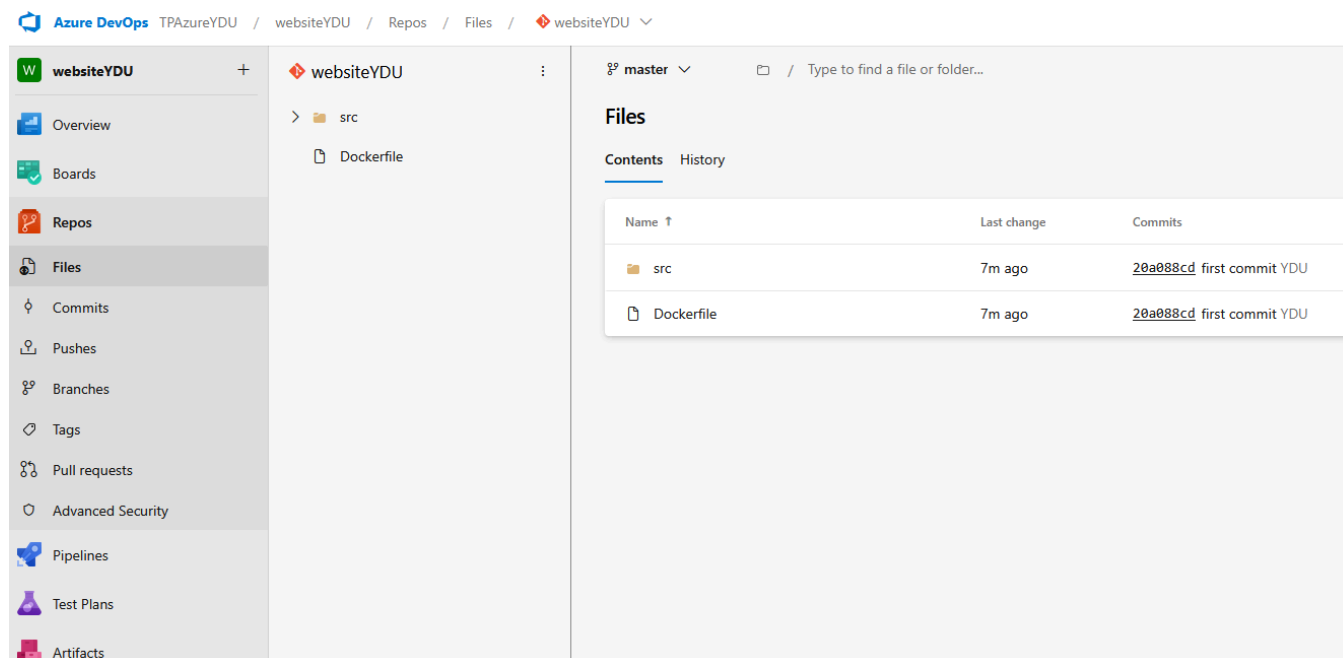
Cancel

Add

Pour finir on envoie le dépôt et tout devrait rouler tout seul:

```
git push -u origin --all
```

Si je retourne dans mon dépôt:



Name ↑	Last change	Commits
src	7m ago	20a088cd first commit YDU
Dockerfile	7m ago	20a088cd first commit YDU

Maintenant mon projet peut être synchronisé sur le dépôt git d'Azure DevOps.

Docker

Pour la suite je souhaite pouvoir conteneuriser mon application et le faire de manière automatique. Pour cela, je vais avoir besoin d'un `Dockerfile`.

```
# Utiliser l'image officielle PHP avec Apache
FROM php:8.1-apache

# Installer l'extension mysqli pour interagir avec MySQL
RUN docker-php-ext-install mysqli

# Copier le code de votre application dans le répertoire de l'application Apache
COPY ./src /var/www/html/

# Exposer le port 80 pour accéder à l'application via le navigateur
EXPOSE 80
```

Ce `Dockerfile`, situé à la racine du projet, va pouvoir générer une image de notre projet. Il est possible de le tester en local avec la commande `docker build`. Si on se trouve dans le même répertoire que le dit dossier `docker`. Notez que mon fichier `index.php` se trouve dans un dossier nommé `src`.

Je dois préciser aussi à mon image qu'elle doit pouvoir exposer le port 80 (avec le `EXPOSE 80`).

Si tout fonctionne en local alors nous pourrions déployer tout cela en automatique grâce à un Pipeline CI/CD.

Note

Définition : Continuous Integration (CI)

La **Continuous Integration (CI)** est une pratique de développement qui consiste à intégrer fréquemment (plusieurs fois par jour) les modifications de code dans un dépôt partagé. Chaque intégration déclenche une série de builds et de tests automatisés pour détecter rapidement les erreurs, garantissant ainsi la stabilité et la qualité.

du code.

Définition : Continuous Delivery (CD)

La **Continuous Delivery (CD)** étend la CI en automatisant le processus de livraison des modifications validées vers un environnement de pré-production ou de production. L'objectif est de rendre le déploiement des nouvelles versions rapide, fiable et fréquent, en assurant que le code est toujours déployable.

Azure Pipeline

Définition : Pipeline Azure DevOps

Un **pipeline Azure DevOps** est un ensemble d'étapes automatisées permettant de construire, tester et déployer une application de manière continue.

Ce que fait un pipeline Azure DevOps

- **Récupère le code source** depuis un dépôt (GitHub, Azure Repos, etc.)
- **Compile** le code et résout les dépendances
- **Exécute des tests** unitaires ou fonctionnels
- **Construit un artefact** (ex. package, conteneur)
- **Déploie automatiquement** vers un ou plusieurs environnements (test, staging, production)

Exemple typique d'étapes CI/CD

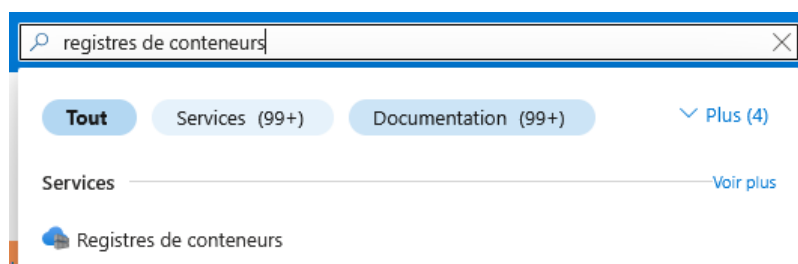
1. **trigger** : déclenché à chaque push sur la branche `main`
2. **build** : compilation du projet
3. **test** : exécution des tests
4. **publish** : génération des artefacts
5. **deploy** : déploiement sur Azure App Service, AKS, etc.

Avantages

- Déploiement rapide et fiable
- Réduction des erreurs humaines
- Feedback immédiat sur les modifications

Container Registries

Pour la suite nous allons avoir besoin de stocker des images Docker. Pour cela il nous faut une créer un registre de conteneur dans Azure.



Ensuite Cliquez sur Créer.



Créer un Registre de conteneurs

...

Informations de base Réseau Chiffrement Étiquettes Vérifier + créer

Azure Container Registry vous permet de générer, stocker et gérer les artefacts et images conteneur dans un registre privé pour tous les types de déploiement de conteneurs. Utilisez les registres de conteneurs Azure avec vos pipelines de développement et de déploiement de conteneurs existants. Utilisez Azure Container Registry Tasks pour générer des images conteneur dans Azure à la demande, ou pour automatiser les builds déclenchées par les mises à jour du code source, les mises à jour de l'image de base d'un conteneur ou les minuteurs. [En savoir plus](#)

Détails du projet

Abonnement * Azure for Students

Groupe de ressources * TP_Azure_YDU

[Créer nouveau](#)

Détails de l'instance

Nom du Registre * TPAzureYDURegistry ✓
.azurecr.io

Emplacement * East US 2

Utiliser des zones de disponibilité ⓘ ☐
 ⓘ Les zones de disponibilité sont activées sur les registres Premium et dans les régions qui prennent en charge les zones de disponibilité. [En savoir plus](#)

Plan de tarification * ⓘ Standard

Vérifier + créer

< Précédent

Suivant: Réseau >

Créer un Pipeline

Azure DevOps TPAzureYDU / websiteYDU / Pipelines

websiteYDU +

- Overview
- Boards
- Repos
- Pipelines ←
- Pipelines ←
- Environments
- Library
- Test Plans
- Artifacts



Create your first Pipeline

Automate your build and release processes using our wizard, and go from code to cloud-hosted within minutes.

Create Pipeline

Connect

Select

Configure

Review

New pipeline

Where is your code?



Azure Repos Git YAML

Free private Git repositories, pull requests, and code search



Bitbucket Cloud YAML

Hosted by Atlassian



GitHub YAML

Home to the world's largest community of developers



GitHub Enterprise Server YAML

The self-hosted version of GitHub Enterprise

✓ Connect

Select

Configure

Review

New pipeline

Select a repository

Filter by keywords

websiteYDU



websiteYDU

✓ Connect

✓ Select

Configure

Review

New pipeline

Configure your pipeline



Docker

Build a Docker image



Docker

Build and push an image to Azure Container Registry



Deploy to Azure Kubernetes Service

Build and push image to Azure Container Registry; Deploy to Azure Kubernetes Service



PHP

Test and package your PHP project.



PHP as Linux Web App on Azure

Build, package and deploy your PHP project to Azure Linux Web App.



Starter pipeline

Start with a minimal pipeline that you can customize to build and deploy your code.



Existing Azure Pipelines YAML file

Select an Azure Pipelines YAML file in any branch of the repository.

Show more

Docker



Build and push an image to Azure Container Registry

Select an Azure subscription



Azure for Students

a938c5f4-20eb-4331-911c-fe42e3547532

Docker



Build and push an image to Azure Container Registry

Container registry

TPAzureYDURRegistry



Image Name

websiteydu

Dockerfile

\$(Build.SourcesDirectory)/Dockerfile

✓ Connect ✓ Select ✓ Configure **Review**

New pipeline

Review your pipeline YAML

Variables **Save and run** ✓

websiteYDU / azure-pipelines.yml * ⓘ

```
1 # Docker
2 # Build and push an image to Azure Container Registry
3 # https://docs.microsoft.com/azure/devops/pipelines/languages/docker
4
5 trigger:
6 - master
7
8 resources:
9 - repo: self
10
11 variables:
12 # Container registry service connection established during pipeline creation
13 dockerRegistryServiceConnection: '157eb00b-7dc2-4ea0-b60e-e12e06ca4814'
14 imageRepository: 'websiteydu'
15 containerRegistry: 'tpazureyduregistry.azurecr.io'
16 dockerfilePath: '$(Build.SourcesDirectory)/Dockerfile'
```

Tout ce process va au final juste créer un fichier yaml dans votre dépôt.

websiteYDU master / azure-pipelines.yml

azure-pipelines.yml

Contents History Compare Blame

```
1 # Docker
2 # Build and push an image to Azure Container Registry
3 # https://docs.microsoft.com/azure/devops/pipelines/languages/docker
4
5 trigger:
6 - master
7
8 resources:
9 - repo: self
10
11 variables:
12 # Container registry service connection established during pipeline creation
13 dockerRegistryServiceConnection: '157eb00b-7dc2-4ea0-b60e-e12e06ca4814'
14 imageRepository: 'websiteydu'
15 containerRegistry: 'tpazureyduregistry.azurecr.io'
16 dockerfilePath: '$(Build.SourcesDirectory)/Dockerfile'
17 tag: '$(Build.BuildId)'
18
19 # Agent VM image name
20 vmImageName: 'ubuntu-latest'
```

C'est ce fichier qui sert à guider la pipeline.

Malgré tout cela vous devriez avoir une erreur.

Pipelines

Recent All Runs

Recently run pipelines

Pipeline	Last run
 websiteYDU	#20250405.1 • Set up CI with Azure Pipelines Individual CI for  master

Triggered by  Youenn DUVAL

Repository and version

 websiteYDU master  a040e27c

Time started and elapsed

 Just now <1s

Related

 0 work items 0 artifacts

Errors 1

 No hosted parallelism has been purchased or granted. To request a free parallelism grant, please fill out the following form <https://aka.ms/azpipelines-parallelism-request>

20250405.1

Cette erreur qui parle de `No hosted parallelism` signifie que vous n'avez pas payé de runner pour effectuer le travail.

En effet une pipeline à besoin d'agen ou runner ou effectuer les taches listé dans le fichier `azure-pipeline.yaml`.
Il n'est pas possible d'en payer un avec un compte Azure Student...



En revanche il est possible d'en héberger un soit même, d'agent!

Créer un agent et l'heberger!

Prérequis Docker

Bonne nouvelle, nous avons une VM, le bastion, qui va pouvoir heberger notre runner self-hosted.

Un des prérequis qu'on peut faire tout de suite c'est d'installer docker sur notre bastion.

Je vais suivre cette documentation

<https://docs.docker.com/engine/install/debian/>

que je peux résumer AU MOMENT OU J'ECRIS CES LIGNES (dans un ans, se fier a la doc officielle, soyez pas bêtes!)

```
# Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl -y
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
  https://download.docker.com/linux/debian \
    $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y
```

Si la commande `sudo docker ps` fonctionne alors c'est que probablement, tout va bien.

J'anticipe un probleme a venir, le fait que docker tourne avec SUDO.

Plus tard j'aurais besoin de lancer un programme, avec mon utilisateur, qui puisse utiliser docker sans sudo. Donc mon utilisateur doit pouvoir utiliser docker sans sudo. Pour ça je m'ajoute au groupe docker dans mon OS.

```
sudo usermod -G docker azureuser
```

Pour que ce soit effectif il va falloir que je ferme et rouvre ma session. Voir certains pourraient redemarrer le serveur pour etre tranquile.

Bon sinon la commande

```
exec su -l $USER
```

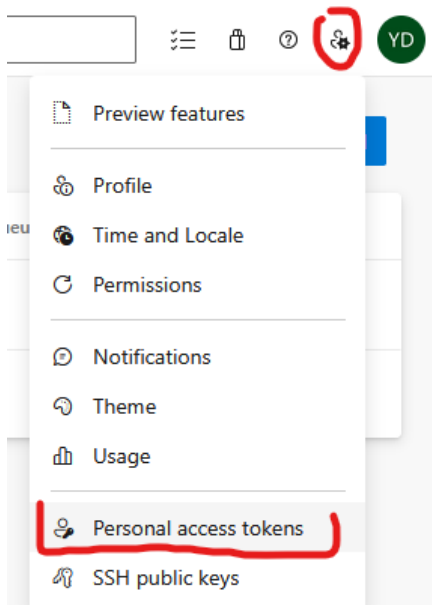
Peut fonctionner. Bon sauf que mon utilisateur n'a pas de mot de passe, alors je vais juster fermer et rouvrir mon terminal

Je peux controler que je suis bien dans le groupe docker en listant mes groupes avec la commande `groups`, tout simplement.

Le test final `docker ps`, si ça fonctionne c'est que c'est OK.

Prérequis Clef PAC

Il va nous falloir un Personnal Access Tokens, il faut donc le créer.



Puis New Token.

Je fais un token full access. Je ne parle pas ici de sécurité, l'idée est d'explorer les differentes possibilités.

Create a new personal access token



Name

TPAzureYDU-PAC

Organization

TPAzureYDU

Expiration (UTC)

30 days

05/05/2025

Scopes

Authorize the scope of access associated with this token

- Scopes ☒ Full access
☐ Custom defined

Create

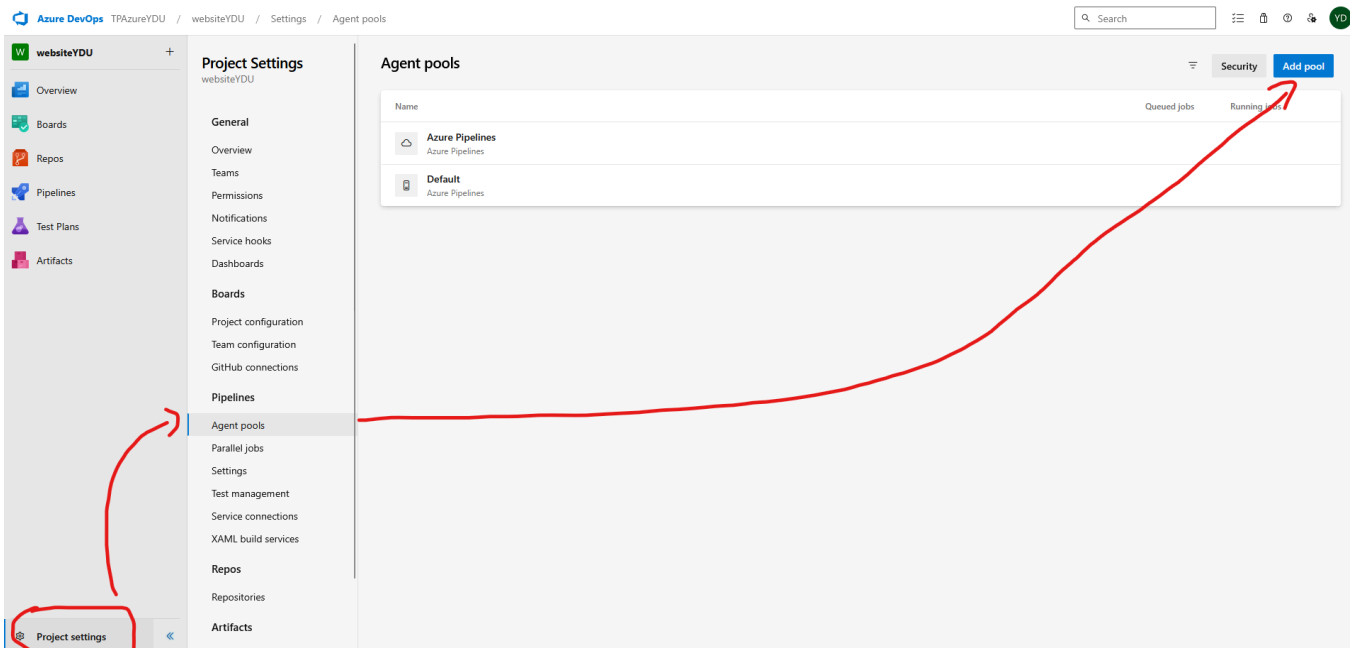
Cancel

ATTENTION: Le token s'affichera qu'une seule fois donc notez le!

Token name	Organization	Status	Expires on
☐ TPAzureYDU-PAC Full access	TPAzureYDU	• Active	05/05/2025

Configuration de l'agent/runner Self-hosted

Nous allons créer un pool d'agent. En gros dans un pool on peut mettre plusieurs agent. Selon nos besoins on ira se servir dans ce pool si on a besoin d'un agent. Dans notre cas on aura qu'un pool et qu'un agent.



Add agent pool



Agent pools are shared across an organization.

Pool to link:

☒ New ☐ Existing

Pool type:

☐ Managed DevOps Pool

Reduce the effort spent in maintaining custom agents by creating a Microsoft managed pool of scalable agents. [Learn more.](#)

☒ Self-hosted

Create a pool of custom agents hosted on your own infrastructure for maximum control and flexibility. [Learn more.](#)

☐ Azure virtual machine scale set

Create a pool of custom agents based on an Azure Virtual machine scale set hosted in your own Azure subscription. [View configuration instructions.](#)

Name:

TP-Azure-YDU-Pool

Description (optional):

Markdown supported.

Pipeline permissions:

☒ Grant access permission to all pipelines

Create

Agent pools

Name



Azure Pipelines

Azure Pipelines



Default

Azure Pipelines



TP-Azure-YDU-Pool

Youenn DUVAL

On va dans notre Pool et ensuite on click sur New Agent

Get the agent



Windows

macOS

Linux

x64

arm

arm64

RHEL6

System prerequisites

Configure your account

Configure your account by following the steps outlined [here](#).

Download the agent

Download



Create the agent

```
~/ $ mkdir myagent && cd myagent
~/myagent$ tar zxvf ~/Downloads/vsts-agent-linux-x64-4.252.0.tar.gz
```

Configure the agent [Detailed instructions](#)

```
~/myagent$ ./config.sh
```

Optionally run the agent interactively

If you didn't run as a service above:

```
~/myagent$ ./run.sh
```

That's it!

[More Information](#)

Je vais creer un dossier en dehors de mon projet pour gerer l'agent.

```
mkdir ~/agent_azure
cd ~/agent_azure
# récupérer le lien de "download the agent" pour le DL ensuite avec Wget
wget https://vstsagentpackage.azureedge.net/agent/4.252.0/vsts-agent-linux-x64-4.252.0.tar.gz
tar xvzf vsts-agent-linux-x64-4.252.0.tar.gz
rm vsts-agent-linux-x64-4.252.0.tar.gz
```

Ensuite je lance la configuration

```
./config.sh
```

```
azureuser@bastionYDU:~/agent_azure$ ./config.sh
```

```

Autoflow
agent v4.252.0 (commit 08f1c31)

```

```
>> End User License Agreements:
```

Building sources from a TFVC repository requires accepting the Team Explorer Everywhere End User License Agreement. This step is not required for building sources from Git repositories.

A copy of the Team Explorer Everywhere license agreement can be found at:
/home/azureuser/agent_azure/license.html

```
Enter (Y/N) Accept the Team Explorer Everywhere license agreement now? (press enter for N) > y
```

```
>> Connect:
```

```
Enter server URL > https://dev.azure.com/TPAzureYDU
```

```
Enter authentication type (press enter for PAT) >
```

```
Enter personal access token > ****
```

```
Connecting to server ...
```

```
>> Register Agent:
```

```
Enter agent pool (press enter for default) > TP-Azure-YDU-Pool
```

```
Enter agent name (press enter for bastionYDU) >
```

```
Scanning for tool capabilities.
```

```
Connecting to the server.
```

Successfully added the agent

```
Testing agent connection.
```

```
Enter work folder (press enter for _work) >
```

```
2025-04-05 15:30:52Z: Settings Saved.
```

Ensuite je lance mon agent

```
./run.sh
```

```
azureuser@bastionYDU:~/agent_azure$ ./run.sh
```

```
Scanning for tool capabilities.
```

```
Connecting to the server.
```

2025-04-05 15:31:31Z: Listening for Jobs

Pour que mon agent fonctionne il faudrait forcer le lancement. Ici on le fait manuellement. L'objectif est souvent d'automatiser son démarrage.

Si tout fonctionne on le voit dans le pool.

The screenshot shows the Azure DevOps interface for the 'websiteYDU' project. The 'Project Settings' sidebar on the left has 'Agent pools' selected. The main area displays the 'TP-Azure-YDU-Pool' configuration. Under the 'Agents' tab, a table lists the agents. The 'bastionYDU' agent is highlighted with a red box. It is in 'Idle' status and 'Online'.

Name	Last run	Current status	Agent version	Enabled
bastionYDU		Idle	4.252.0	On

Spécifier le pool à utiliser

Dans le fichier `azure-pipelines.yml` il va falloir modifier la ligne 28 et 29.

passer de:

```
pool:
  vmImage: $(vmImageName)
```

à

```
pool: TP-Azure-YDU-Pool
```

```
21
22 stages:
23 - stage: Build
24   displayName: Build and push stage
25   jobs:
26   - job: Build
27     displayName: Build
28     pool: TP-Azure-YDU-Pool
29     steps:
30     - task: Docker@2
31       displayName: Build and push an image to container registry
32       inputs:
```

Normalement le simple fait de faire cette modification va relancer le pipeline tout seul et tout devrait être OK.

The screenshot shows the Azure DevOps interface for the 'websiteYDU' project. The 'Pipelines' view is selected. Under the 'Recently run pipelines' section, a table lists the pipeline runs. The 'websiteYDU' pipeline is listed with a green checkmark, indicating it was successful. The last run was at 6m ago.

Pipeline	Last run
websiteYDU	#20250405.3 • Updated azure-pipelines.yml Individual CI for master

On peut aussi voir les logs de mon agent:

```
azureuser@bastionYDU:~/agent_azure$ ./run.sh
Scanning for tool capabilities.
Connecting to the server.
2025-04-05 15:31:31Z: Listening for Jobs
2025-04-05 15:36:38Z: Running job: Build
2025-04-05 15:38:31Z: Job Build completed with result: Succeeded
```

On peut voir si l'image a bien été poussée dans le registre.

Accueil > Microsoft.ContainerRegistry | Vue d'ensemble > TPAzureYDURegistry | Dépôts

TPAzureYDURegistry | Dépôts

Recherchez dans les dépôts

Actualiser

Filtrage des référentiels...

Dépôts ↑↓

websitesydu

websitesydu

Actualiser Démarrer la diffusion en continu des artefacts Gérer les artefacts supprimés Supprimer le dépôt

Bas

Référentiel : websitesydu Nombre d'étiquettes : 1

Date de la dernière mise à jour : 05/04/2025 17:38 UTC+2 Nombre de manifests : 1

Filtrage des étiquettes...

Étiquettes ↑↓	Synthèse ↑↓	Dernière modification
3	sha256:7e7e7a205692c68bb2d4b9255c91e5af836d522aea451e5a3a6...	05/04/2025 17:38 UTC+2

Mon image est bien présente!

Accès admin a notre registry

Pour la suite il va etre nécessaire d'activer les accès admin a notre registry.

Pour cela:

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Copilot

Accueil > Registres de conteneurs > TPAzureYDURegistry

Registres de conteneurs

SUP DE NNS (supdevinci.fr)

+ Créer Gérer la vue

Filtrer un champ...

Nom ↑↓

TPAzureYDURegistry

TPAzureYDURegistry | Clés d'accès

Registre de conteneurs

Recherchez dans les clés d'accès

Nom du Registre : TPAzureYDURegistry

Serveur de connexion : tpazureyduregistry.azurecr.io

Utilisateur administrateur ☒

Clés d'accès

Chiffrement

Identité

Cela devrait vous donner quelque chose comme ceci:

Nom du Registre	TPAzureYDURegistry	
Serveur de connexion	tpazureyduregistry.azurecr.io	
Utilisateur administrateur	☒	
Nom d'utilisateur	TPAzureYDURegistry	
Nom	Mot de passe	Régénérer
password		Affic... 🔄
password2		Affic... 🔄

Ne rajoutez rien. C'est opérationnel.

Héberger notre application

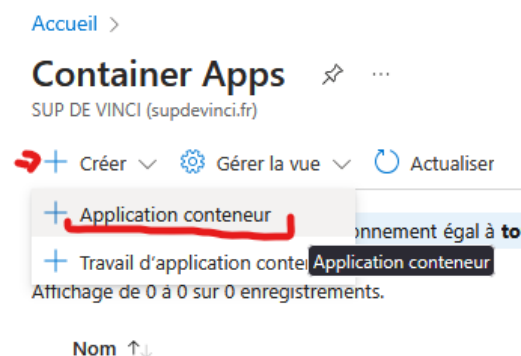
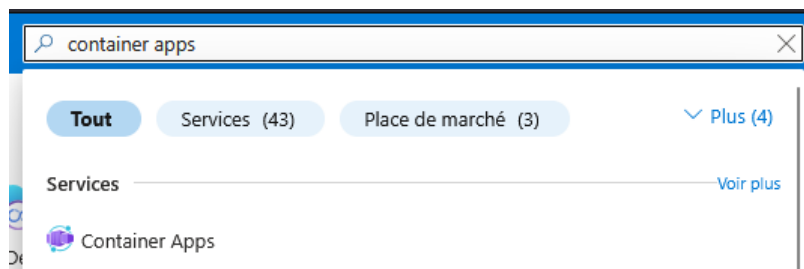
Je pourrais laisser mon application sur la VM et considérer que cela suffit niveau hébergement.

Sauf que... non.

On a une image docker de disponible donc on va l'utiliser pour la faire héberger sous forme de container par Azure.

Pour ça on va utiliser:

Container Apps



Créer Application de conteneur ...

Create a containerized app and run it on a serverless platform—without managing cloud infrastructure. [Guide de démarrage rapide](#)

Détails du projet

Sélectionnez un abonnement pour gérer la création et les coûts des ressources, et un groupe de ressources pour organiser toutes vos ressources pour ce déploiement.

Abonnement *	Azure for Students
Groupe de ressources *	TP_Azure_YDU Créer un groupe de ressources
Nom de l'application conteneur *	tp-azure-ydu-capp-website01
Source de déploiement *	☒ Image conteneur Apportez votre propre registre de conteneurs ou générez un conteneur à partir d'un Dockerfile. ☐ Code source ou artefact Générez et déployez votre code sans utiliser de Dockerfile.

Environnement Container Apps

Un environnement est une limite sécurisée autour d'un groupe d'applications conteneur. [Tarification de Container Apps](#)

Afficher les environnements dans toutes les régions ⓘ ☐

Région *	East US
Environnement Container Apps *	(nouveau) managedEnvironment-TPAzureYDU-b99e (TP_Azure_YDU) Créer un environnement

Vérifier + créer

< précédent

Suivant: Conteneur >

Dans le screenshot ci-dessus il va nous falloir un "Environnement Container Apps". C'est en gros un pool de ressource dédié a notre hébergement de container. On verra en détail plus loin.

On clique donc sur suivant

Créer Application de conteneur ...

Informations de base Conteneur Entrée Étiquettes Vérifier + créer

Sélectionnez une image de démarrage rapide pour votre conteneur ou désélectionnez une image de démarrage rapide pour utiliser un conteneur existant.

Utiliser l'image de démarrage rapide ☐

Détails du conteneur

Nom *	tp-azure-ydu-capp-website01
Source de l'image	☒ Azure Container Registry ☐ Docker Hub ou d'autres registres
Abonnement *	Azure for Students
Registre *	tpazureyduregistry.azurecr.io
Image *	websiteydu
Balise d'image *	3
Remplacement de commande ⓘ	Exemple : /bin/bash
Remplacement des arguments ⓘ	Exemple : -c, while true; do echo hello; sleep 10; done

Fonctionnalités spécifiques à la pile de développement

Lorsque vous sélectionnez une pile de développement spécifique, vous obtenez des fonctionnalités supplémentaires adaptées à cette pile, en optimisant Container Apps pour qu'elles s'exécutent pour vos paramètres uniques.

Pile de développement

Allocation des ressources de conteneur

Choisissez le profil de charge de travail pour cette application. Vous pouvez ajuster l'allocation de processeur et de mémoire pour cette application jusqu'à la limite du profil de charge de travail. [En savoir plus](#)

Profil de charge de travail *	Consommation : jusqu'à 4 processeurs virtuels, 8 Gio de mémoire
Processeur et mémoire *	0.5 cores de processeur, mémoire 1 Gio

Variables d'environnement

Nom	Valeur	Supprimer
Entrer un nom	Entrer une valeur	

Vous noterez la notion d'allocation des ressources de conteneur. C'est ce qui a été créé à la page d'avant. Nous avons au total 4 cores et 8g de ram disponible. Nous en réservons 0,5 cores et 1g de ram. Nous pourrions ainsi lancer plusieurs container dans ce même espace, notamment identique (pour de la monté en charge).

Créer Application de conteneur ...

Informations de base Conteneur **Entrée** Étiquettes Vérifier + créer

Paramètres d'entrée d'application

Activez l'entrée pour les applications qui ont besoin d'un point de terminaison HTTP.

Entrée ⓘ	☒ Activé
Trafic entrant	☒ Limité à l'environnement Container Apps Sélectionnez cette option si vous voulez limiter le trafic vers cette application conteneur à partir de l'environnement Container App ☐ Acceptation du trafic depuis n'importe où Sélectionnez cette option si vous voulez autoriser le trafic vers cette application conteneur à partir de n'importe où
Type d'entrée ⓘ	☒ HTTP ☐ TCP
Transport	Auto
Connexions non sécurisées	☐ Autorisé
Port cible ⓘ	80
Affinité de session ⓘ	☐ Activé

^ Ports TCP supplémentaires

Vérifier + créer

< précédent

Suivant: Étiquettes >

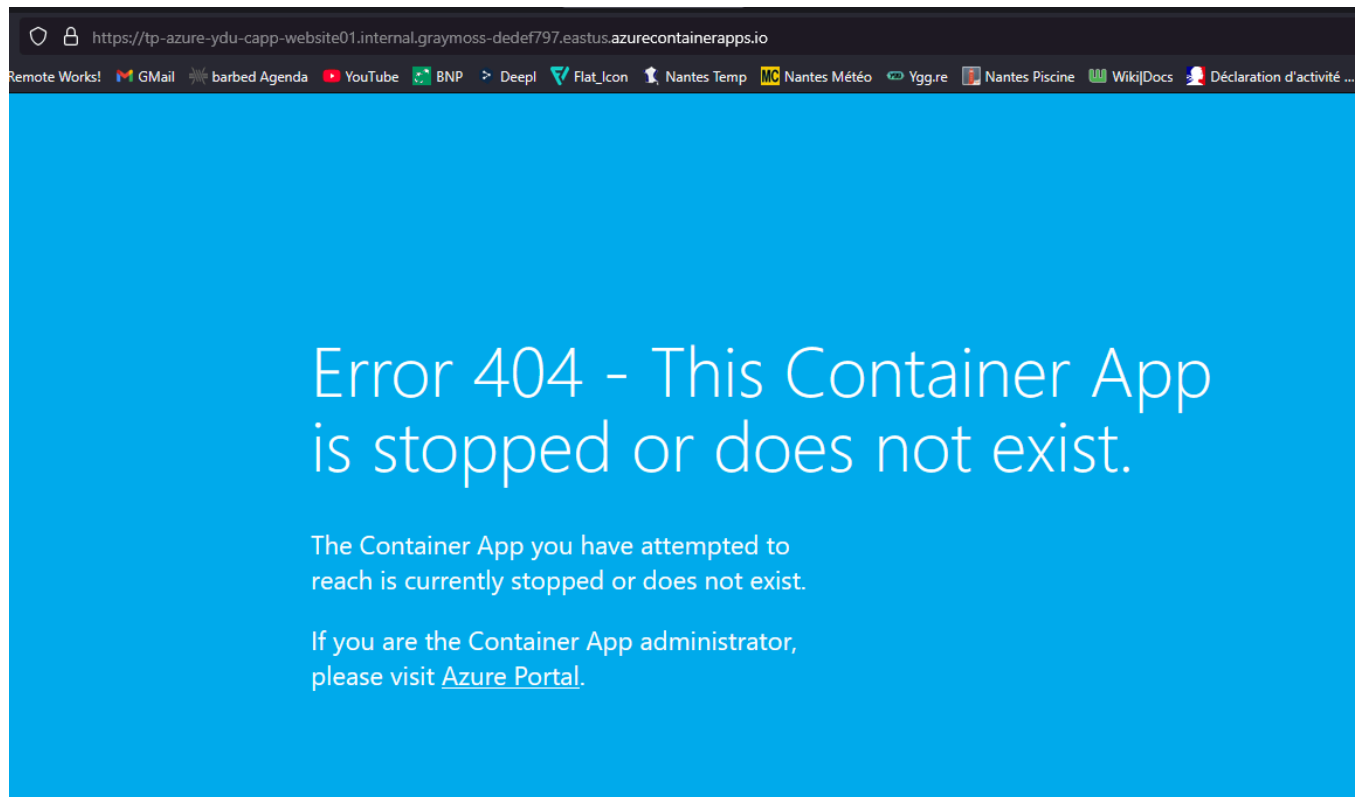
Les paramètres réseau, ici on indique qu'il va falloir rendre le port 80 disponible.

Pour la suite on peut lancer la création. Cela peut prendre plusieurs minutes.

Si on va sur la vue d'ensemble de notre application on devrait pouvoir récupérer le lien d'accès à notre application.

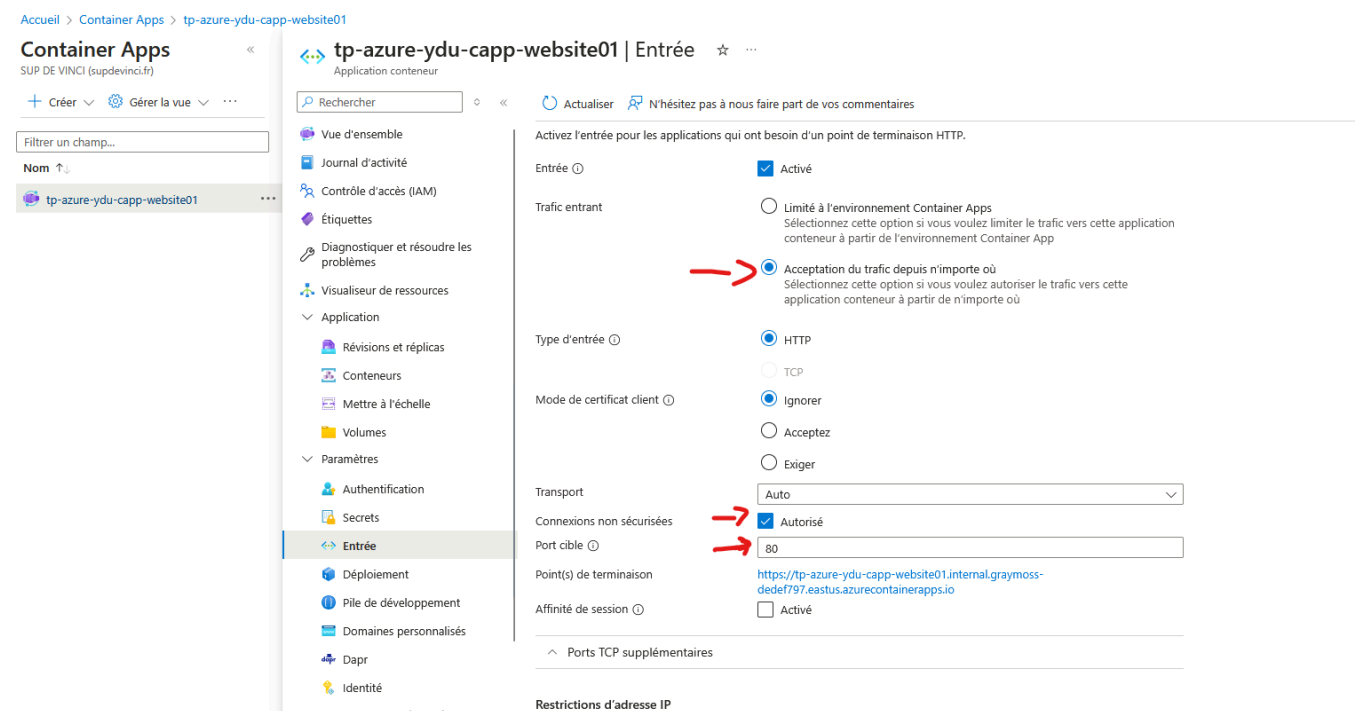
The screenshot shows the Azure portal interface for a Container App. The left sidebar contains navigation options like 'Vue d'ensemble', 'Journal d'activité', 'Contrôle d'accès (IAM)', 'Étiquettes', 'Diagnostic et résolution des problèmes', 'Visualiseur de ressources', 'Application', 'Révisions et réplicas', 'Conteneurs', 'Mettre à l'échelle', 'Volumes', 'Paramètres', 'Authentification', 'Secrets', 'Entrée', 'Déploiement', 'Pile de développement', 'Domaines personnalisés', 'Dapr', 'Identité', and 'Connecteur de service (préversion)'. The main area displays the configuration for 'tp-azure-ydu-capp-website01'. Key details include: 'Groupe de ressources' (TP_Azure_YDU), 'État' (Exécution), 'Emplacement' (East US), 'Abonnement' (Azure for Students), and 'ID d'abonnement' (a938c5f4-20eb-4331-911c-fe42e3547532). The 'URL de l'application' is highlighted with a red box and shows the internal address: 'https://tp-azure-ydu-capp-website01.internal.azure.com/managedEnvironment-TPAzureYDU-8524'. Below the configuration, there are three sections: 'Charger l'artefact', 'Gérer votre application avec des révisions', and 'Configurer le déploiement continu'. The 'URL de l'application' is also visible in the 'Bases' section on the right.

Vous devriez normalement arriver sur votre page sauf que ...



Il y a plusieurs problèmes.

On va commencer par configurer les "Entrées". A savoir les ports et autres type de connexion autorisé sur mon application.



Par défaut, il est possible que mon application ne soit pas accessible depuis l'extérieur de notre environnement Azure.

On peut en revanche tester en interne à Azure, depuis notre bastion.

Dans mon cas mon lien étant `https://tp-azure-ydu-capp-website01.graymoss-dedef797.eastus.azurecontainerapps.io`, je test avec la commande curl

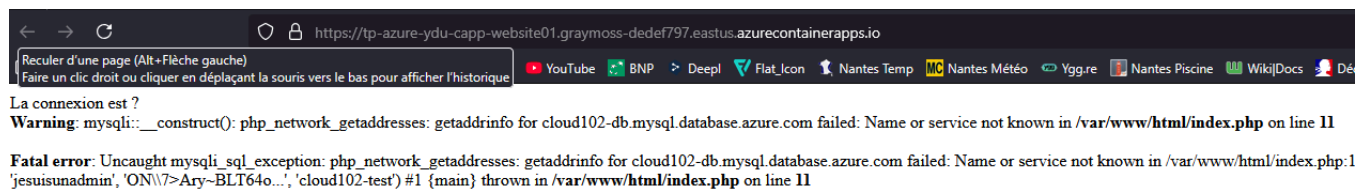
```
curl https://tp-azure-ydu-capp-website01.graymoss-dedef797.eastus.azurecontainerapps.io
```

j'obtiens:

```
azureuser@bastionYDU:~/agent_azure$ curl https://tp-azure-ydu-capp-website01.graymoss-dedef797.eastus.azurecontainerapps.io
La connexion est ?

<br />
<b>Warning</b>: mysqli::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo for cloud102-db.mysql.database.azure.com failed: Name or service not known in <b>/var/www/html/index.php</b> on line <b>11</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: Uncaught mysqli_sql_exception: php_network_getaddresses: getaddrinfo for cloud102-db.mysql.database.azure.com failed: Name or service not known in /var/www/html/index.php:11
Stack trace:
#0 /var/www/html/index.php(11): mysqli->__construct('cloud102-db.mys...', 'jesuisunadmin', 'ON\\7&gt;Ary~BLT64o...', 'cloud102-test')
#1 {main}
  thrown in <b>/var/www/html/index.php</b> on line <b>11</b><br />
azureuser@bastionYDU:~/agent_azure$
```

Le site web renvoyé est bien le bon. En revanche je n'y ai toujours pas accès depuis l'extérieur. Le temps de la propagation tout fonctionne



The screenshot shows a web browser window with the URL `https://tp-azure-ydu-capp-website01.graymoss-dedef797.eastus.azurecontainerapps.io`. The browser's developer console displays the same error: `Warning: mysqli::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo for cloud102-db.mysql.database.azure.com failed: Name or service not known in /var/www/html/index.php on line 11` and `Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: php_network_getaddresses: getaddrinfo for cloud102-db.mysql.database.azure.com failed: Name or service not known in /var/www/html/index.php:11`.

⚠ Attention

Si cela ne fonctionne pas c'est parfois parceque le liens précise qu'il est uniquement interne.
exemple:

Lien interne:

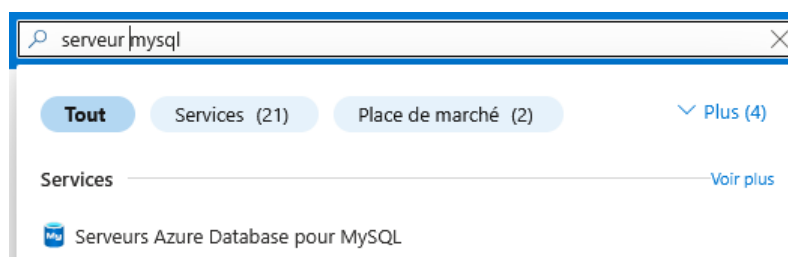
```
https://tp-azure-ydu-capp-website01.internal.graymoss-dedef797.eastus.azurecontainerapps.io/
```

Lien externe:

```
https://tp-azure-ydu-capp-website01.graymoss-dedef797.eastus.azurecontainerapps.io/
```

Passons à la suite. Notre application tourne mais n'a pas d'accès a une base de donnée. Let's go.

Ajout d'une base "Serveurs Azure Database pour MySQL"



On va créer une base flexible.

On utilise Création rapide.

Sélectionner l'option de déploiement Azure Database pour MySQL ...

Microsoft

 Commentaires

Comment envisagez-vous d'utiliser le service ?



Serveur flexible

Idéal pour les charges de travail de production qui nécessitent une résilience de zone, des performances prévisibles, un contrôle maximal avec la mise à l'échelle des E/S, une fenêtre de maintenance personnalisée, des contrôles d'optimisation des coûts et une expérience de développeur simplifiée.

Création rapide
Création avancée



Serveur flexible Wordpress + MySQL

Wordpress est une plate-forme de publication de pointe axée sur l'esthétique, les normes Web et la convivialité. Utilisez ce modèle pour créer Wordpress sur APP Service et Azure Database pour serveur flexible MySQL dans un réseau virtuel.

Créer
[En savoir plus](#)

Choisissez vos credentials:

Serveur flexible ...

Microsoft

Informations de base Balises Vérifier

Créez une base de données Azure pour le serveur MySQL.

Détails du projet

Sélectionnez l'abonnement pour gérer les coûts et les ressources déployées. Utilisez les groupes de ressources comme les dossiers pour organiser et gérer toutes vos ressources.

Abonnement * ⓘ Azure for Students

Groupe de ressources * ⓘ TP_Azure_YDU [Créer nouveau](#)

Détails du serveur

Entrez les paramètres obligatoires de ce serveur, notamment en choisissant un emplacement et en configurant les ressources de calcul et de stockage.

Nom du serveur * ⓘ tp-azure-ydu-mysqldb

Région * ⓘ (US) East US

Zone de disponibilité * ⓘ Aucune préférence

Authentification

Nom de connexion de l'administrateur * ⓘ jesuisunadmin

Mot de passe * ⓘ

Confirmer le mot de passe *

Détails de la charge de travail [\(Comparer le type de charge de travail\)](#)

Type de charge de travail * ⓘ Dev/Test Standard Entreprise

Estimated costs

↑	Référence SKU de	USD 12.41/
	Standard_B1ms	mois 12.41
↑	Stockage	USD 2.30/mois
	Stockage sélectionné 20 Gio	20 x
	(USD 0.115 par Gio)	0.115
↑	Mise à l'échelle automatique des IOPS	
	La mise à l'échelle automatique des IOPS est facturée à l'utilisation par incréments d'un million de requête. En savoir plus	
↑	Conservation des sauvegardes	
	La conservation des sauvegardes est facturée en fonction de l'espace de stockage supplémentaire utilisé pour conserver les sauvegardes. En savoir plus	
↑	Bande passante	
	Pour le transfert de données sortantes entre services dans différentes régions, des frais supplémentaires sont facturés. Tout transfert de données entrant est gratuit. En savoir plus	

Total estimé USD 14.71/mois

Les prix reflètent une estimation uniquement. [Voir la calculatrice de prix Azure](#). Les frais finaux apparaîtront dans votre devise locale dans les vues d'analyse des coûts et de

Vérifier + créer

Suivant : Balises >

Lancez la création.

 **Warning**

Il arrive souvent qu'il y ai des erreurs a la création. Cela m'est arriver car certaines régions ne peuvent pas créer ce type d'instance ou ne peuvent plus. N'hésitez pas à en recréer une dans une autre région.

Pour que l'appli fonctionne il va falloir désactiver la connection SSL. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer a la fin.

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+/)

Accueil > Serveurs Azure Database pour MySQL > tp-azure-ydu-mysqldb02

Serveurs Azure Da... <<
SUP DE VINCI (supdevinci.fr)

+ Créer ⚙️ Gérer la vue ▾ ...

Filtrer un champ...

tp-azure-ydu-mysqldb02 ←

tp-azure-ydu-mysqldb02 | Paramètres du serveur ☆ ...
Serveur flexible Azure Database pour MySQL

Rechercher << Enregistrer ✕ Abandonner ↺ Rétablir toutes les valeurs par défaut Commentaires

1 changements de paramètre ne sont pas enregistrés. Enregistrez pour appliquer ces mises à jour.

Haut Modifié En lecture seule Tous

Haut l'onglet affiche les paramètres fréquemment modifiés. Vous pouvez survoler l'icône d'information pour les paramètres disponibles, accédez à **Tous** onglet [En savoir plus](#)

ssl

Nom du paramètre	Valeur	Type de param.
<u>require_secure_transport</u>	OFF	Dynamic

Affichage de 1 – 1 sur 1 résultats.

Paramètres du serveur ←

Note

D'expérience je conseille de redémarrer l'instance MySQL. Il semblerait qu'elle ne fonctionne pas vraiment avant un redémarrage.

Une fois revenue sur la page de votre DB, cliquez sur **Se connecter**.

tp-azure-ydu-mysqldb02 ☆ ...
Serveur flexible Azure Database pour MySQL

Rechercher << **Se connecter** Afficher la liste des processus

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Azure Database pour MySQL – Série de webinai

Cela vous ouvrira une console vers votre DB.

A ce moment la, creez une database:

```
create database tpazuredb;  
use tpazuredb;
```

Si Database Changed apparait c'est que tout est bon.

Mettre à jour l'application

Nous avons maintenant une base de donnée mais notre application ne la connait pas.

Changer dans le code les paramètres de la DB

Je commence donc pas mettre à jour les accès dans la page index.php

The screenshot shows the Azure DevOps web interface. On the left is a sidebar with navigation links: Overview, Boards, Repos, Files, Commits, Pushes, Branches, Tags, Pull requests, Advanced Security, Pipelines, Test Plans, and Artifacts. The main area is divided into three panes. The top-left pane shows the repository structure with 'src' containing 'index.php', 'azure-pipelines.yml', and 'Dockerfile'. The top-right pane shows the 'index.php' file content, which is a PHP script for connecting to a MySQL database. The script includes configuration for servername, username, password, and dbname, followed by code to create a connection, verify it, and close it. The bottom pane shows the commit history for 'index.php', with the latest commit being '31da776a: Updated index.php'.

```
1 La connexion est ?
2
3 <?php
4 // Configuration de la connexion à la base de données
5 $servername = "tp-azure-ydu-mysqldb02.mysql.database.azure.com";
6 $username   = "jesuisunadmin";
7 $password   = "ON\\7>Ary~BLT64oj>iVUF0+Q{[(gdfE0";
8 $dbname     = "tpazuredb";
9
10 // Création de la connexion avec MySQLi en mode orienté objet
11 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
12
13 // Vérification de la connexion
14 if ($conn->connect_error) {
15     // En cas d'erreur, afficher un message et arrêter l'exécution
16     die("Échec de la connexion : " . $conn->connect_error);
17     echo("Echec!");
18 } else {
19     // En cas de succès, afficher un message de confirmation
20     echo "Connexion réussie à la base de données MySQL !";
21 }
22
23 // Fermeture de la connexion
24 $conn->close();
25 ?>
```

Si mon runner est actif alors le pipeline devrait se lancer tout seul et déployer une nouvelle image dans la registry.

The screenshot shows the 'Pipelines' page in Azure DevOps for the 'websiteYDU' project. The left sidebar is the same as in the previous image. The main area shows a list of pipeline runs. The top navigation bar includes 'Runs', 'Branches', and 'Analytics'. The 'Runs' tab is active, showing a table of pipeline runs. The table has columns for 'Description', 'Stages', and 'Time'. The runs are as follows:

Description	Stages	Time
#20250406.1 - Updated index.php Individual CI for 31da776a	✓	4m ago
#20250405.3 - Updated azure-pipelines.yml Individual CI for 0fff70d8	✓	Yesterday
#20250405.2 - Set up CI with Azure Pipelines Manually triggered for a040e27c	✗	Yesterday
#20250405.1 - Set up CI with Azure Pipelines Individual CI for a040e27c	✗	Yesterday

Je vais donc ensuite mettre à jour mes conteneurs pour utiliser la nouvelle image.

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Copilot

Accueil > Container Apps > tp-azure-ydu-capp-website01

Container Apps

SUP DE VINCI (supdevinci.fr)

+ Créer Gérer la vue

tp-azure-ydu-capp-website01

tp-azure-ydu-capp-website01 | Conteneurs

Rechercher

Actualiser N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Visualiseur de ressources

Application

Révisions et réplicas

Conteneurs

Mettre à l'échelle

Volumes

Paramètres

Authentification

Secrets

Entrée

Déploiement

Pile de développement

Domaines personnalisés

Dapr

Identité

Connecteur de service (préversion)

CORS

Un ou plusieurs conteneurs, ainsi que des paramètres tels que des règles de mise à l'échelle, peuvent être spécifiés dans une application conteneur.

En fonction de la révision tp-azure-ydu-capp-website01--9n4rf6u

Conteneur tp-azure-ydu-capp-website01

Créer un conteneur Supprimer ce conteneur

Propriétés Variables d'environnement Sondes d'intégrité Montages de volume

Détails du conteneur

Nom * tp-azure-ydu-capp-website01

Source de l'image

Azure Container Registry

Docker Hub ou d'autres registres

Authentification

Identité managée

Basée sur un secret

Abonnement * Azure for Students

Registre * tpazureyduregistry.azurecr.io

Image * websiteydu

Balise d'image * 3

Remplacement de commande

Enregistrer en tant que nouvelle révision

L'image en cours est la version 3. Je vais sélectionner la version 4 puis enregistrer. Cela va redémarrer la stack de conteneur.

Une minute plus tard mes conteneurs sont à jour et si je test le site, en curl sur le bastion:

```
azureuser@bastionYDU:~/agent_azure$ curl https://tp-azure-ydu-capp-website01.graymoss-dedef797.eastus.azurecontainerapps.io
La connexion est ?
Connexion réussie à la base de données MySQL !
```

Sur le site externe:

https://tp-azure-ydu-capp-website01.graymoss-dedef797.eastus.azurecontainerapps.io

La connexion est ? Connexion réussie à la base de données MySQL !

La suite

Si vous souhaitez aller plus loin, trouvez un moyen de ne pas écrire les credentials de la base de donnée dans l'application. Essayez d'utiliser les variables d'environnement de docker pour passer les credentials et stockez les dans Azure Vault.

Bonne chance!